

Implementasi Transfer Learning EfficientNet-B5 untuk Identifikasi Gambar AI Generated dan Gambar Asli sebagai Pendukung Verifikasi Informasi Digital

Masalah Penelitian :

Perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) telah memungkinkan terciptanya gambar sintetis yang semakin realistis, sehingga semakin sulit dibedakan dari gambar asli dan berpotensi dimanfaatkan untuk penyebaran misinformasi, disinformasi, penipuan digital, manipulasi identitas, serta bentuk manipulasi visual lainnya. World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko jangka pendek utama dan menyatakan bahwa perkembangan AI generatif semakin menyulitkan masyarakat dalam membedakan konten yang dibuat oleh manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI, termasuk dalam bentuk gambar (World Economic Forum, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap alat bantu teknologi yang mampu melakukan identifikasi awal terhadap keaslian gambar digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem berbasis *deep learning* menggunakan metode *transfer learning* dengan arsitektur EfficientNet-B5 untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam dua kategori, yaitu gambar *AI-generated* dan gambar asli, sehingga dapat memberikan informasi awal yang mendukung proses verifikasi informasi digital

Research Gap : Meskipun penelitian mengenai deteksi gambar AI telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian berfokus pada peningkatan akurasi model klasifikasi. Masih relatif sedikit penelitian yang mengimplementasikan model tersebut ke dalam sistem yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai alat bantu verifikasi informasi digital.

Output : Sebuah sistem verifikasi gambar apakah gambar itu AI generated atau gambar asli

Metode utama: Deep Learning.

Teknik yang digunakan: Transfer Learning.

Arsitektur/model yang dipilih: EfficientNet-B5.

LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan masif teknologi *Generative Artificial Intelligence* (GenAI), khususnya pada model difusi (*diffusion models*) dan *Generative Adversarial Networks* (GANs), telah mendisrupsi ekosistem informasi digital melalui kemampuannya menghasilkan gambar sintetis yang hiper-realistis. Peningkatan kualitas visual algoritma ini menciptakan ambiguitas perseptual yang signifikan, sehingga gambar buatan AI semakin sulit dibedakan dari tangkapan kamera asli oleh mata manusia. Secara sosiopolitik dan keamanan cyber, kondisi ini menghadirkan kerentanan berskala global; gambar rekayasa memiliki potensi destruktif untuk dieksploitasi sebagai instrumen penyebaran misinformasi, disinformasi, penipuan digital komersial, manipulasi identitas, hingga rekayasa sosial berbasis manipulasi visual. Eskalasi ancaman ini secara formal diakui dan divalidasi oleh *World Economic Forum* (2025), yang secara eksplisit menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko jangka pendek utama yang mengancam stabilitas global. Laporan tersebut menegaskan bahwa konvergensi kualitas antara konten buatan manusia dan *AI-generated* menuntut intervensi teknologi yang presisi, mengingat masyarakat kehilangan pijakan untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap alat bantu teknologi yang mampu melakukan identifikasi awal terhadap keaslian gambar digital di ruang publik.

Sebagai respons terhadap ancaman manipulasi visual tersebut, pendekatan komputasional berbasis *Deep Learning* telah menjadi standar emas dalam forensik citra digital (Verma et al., 2025). Secara spesifik, pendekatan *Transfer Learning* memungkinkan model komputasi untuk melakukan ekstraksi fitur laten—seperti anomali tingkat piksel, inkonsistensi spektral, dan artefak sintesis—yang tidak kasat mata. Dalam hierarki arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN), EfficientNet-B5 menawarkan paradigma *compound scaling* yang secara matematis menyeimbangkan kedalaman (*depth*), lebar (*width*), dan resolusi jaringan secara simultan (Tan & Le, 2024). Pemilihan arsitektur EfficientNet-B5 ini sangat krusial karena mampu memberikan representasi fitur yang sangat kaya dengan efisiensi parameter yang jauh lebih optimal dibandingkan arsitektur konvensional, sehingga sangat ideal untuk tugas komputasi klasifikasi biner yang kompleks.

Meskipun literatur teknis mengenai deteksi gambar AI telah berkembang pesat, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar pada fase hilirisasi teknologi. Mayoritas penelitian terdahulu terjebak pada optimasi metrik evaluasi algoritmik di lingkungan pengujian yang tertutup, dengan fokus dominan pada peningkatan akurasi model klasifikasi semata. Masih sangat terbatas penelitian komprehensif yang mengekstrapolasi dan mengimplementasikan model terlatih tersebut ke dalam sebuah sistem interaktif yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai alat bantu verifikasi informasi digital. Ketiadaan *end-user verification tool* ini menyebabkan tingginya akurasi riset *deep learning* di ranah akademik belum memberikan dampak mitigasi yang riil terhadap penyebaran hoaks visual di masyarakat.

Berdasarkan urgensi permasalahan dan *research gap* tersebut, dokumen "Implementasi Transfer Learning EfficientNet.docx" mengusulkan sebuah kerangka solusi terapan melalui pengembangan sistem berbasis *deep learning* yang siap pakai. Penelitian ini mengimplementasikan metode *transfer learning* dengan mengadopsi arsitektur EfficientNet-B5 untuk secara presisi mengklasifikasikan gambar ke dalam dua kategori absolut: gambar *AI-generated* dan gambar asli. *Output* dari luaran penelitian ini dirancang berupa sebuah sistem verifikasi gambar fungsional yang tidak hanya berkinerja tinggi secara komputasi, tetapi juga bertindak sebagai sistem pendukung keputusan (DSS) yang memberikan informasi awal yang valid untuk mendukung proses verifikasi informasi digital secara langsung oleh pengguna